

C10B: Analiza FSM - Probleme rezolvate (extras din curs)

Exemplul 1: Pentru automatul FSM având schema din figura 1 se cere:

- identificarea automatului (tipul de automat, număr de intrări, număr de variabile de stare, număr de ieșiri);
- graful de tranziție a stărilor;
- Interpretarea funcționării automatului.

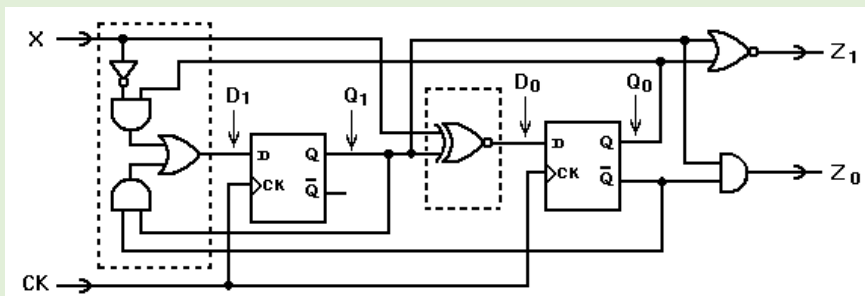


Fig. 1. Schema logică a unui automat supus analizei

Rezolvare:

- Din analiza schemei logice se observă că este vorba despre un automat Moore imediat caracterizat de:
 - o intrare notată X;
 - doua ieșiri notate Z1, Z0
 - și un registru de stare format din doi bistabili D, ceea ce înseamnă că automatul are cel mult 4 stări distincte.

- Determinarea grafului de tranziție a stărilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

Pasul 1: Determinarea semnalelor de excitație a bistabililor

Prin semnale de excitație sunt referite semnalele aplicate intrărilor pasive ale bistabililor (intrările D sau intrările JK).

Un semnal de excitație este sintetizat cu ajutorul unui CLC ce are drept intrări starea curentă și intrările automatului. Odată delimitat acest CLC se trece la descrierea sa matematică.

În cazul de față, semnale de excitație sunt calculate de cele două circuite combinaționale delimitate cu linie punctată și au următoarele expresii logice:

$$D_1 = \begin{vmatrix} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{vmatrix} \quad D_0 = XNOR(x, Q_1) = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{vmatrix}$$

Pasul 2: Scrierea ecuațiilor funcționale ale bistabililor folosiți în registrul de stare al automatului.

Pentru exemplul considerat, se folosesc doar bistabili de tip D caracterizați de o ecuație funcțională simplă de forma:

$$Q^+ = D$$

unde prin Q^+ , s-a notat starea viitoare a bistabilului.

Pasul 3: Determinarea ecuațiilor de tranziție a stărilor

Ecuațiile de tranziție a stărilor se obțin prin înlocuirea semnalelor de excitație, determinate la pasul 1, în ecuația funcțională a bistabilului scrisă în pasul 2.

Pentru exemplul considerat obținem:

$$\begin{cases} Q_1^+ = D_1 = \left| \begin{array}{c} \bar{x} Q_0 \\ Q_1 \bar{Q}_0 \end{array} \right| \\ Q_0^+ = D_0 = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_1 \\ x Q_1 \end{array} \right| \end{cases}$$

Pasul 4: Determinarea ecuațiilor pentru ieșirile automatului

Ieșirile unui automat sunt calculate pe baza stării curente (cazul automatelor Moore) sau pe baza intrărilor și a stării curente (cazul automatelor Mealy) cu ajutorul unor circuite combinaționale.

După identificarea CLC-ului responsabil pentru calculul fiecărei ieșiri se trece la identificarea expresiei algebrice a acesteia.

În cazul de față, din schema logică a automatului se determină:

$$\begin{cases} Z_1 = \left| \begin{array}{c} \bar{Q}_0 \\ Q_1 \end{array} \right| = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{cases}$$

Pasul 5: Alcătuirea tabelului de tranziție a stărilor

Pentru fiecare stare prezentă a automatului, se determină starea următoare în care va evolua automatul luând în calcul totalitatea combinațiilor variabilelor de intrare.

Pentru automatul luat ca exemplu, există o singură variabilă de intrare ceea ce înseamnă că tabelul de tranziție va conține 4x2 linii.

- **Pentru starea prezentă $Q_1 Q_0 = 00$** , codul binar al stării viitoare se obține înlocuind codul binar al stării prezente în expresiile algebrice determinate pa pasul 3:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \begin{vmatrix} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} & 0 \\ 0 & \bar{0} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} = 0 \\ Q_0^+ = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{0} \\ x & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} \\ 0 \end{vmatrix} = \bar{x} \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 0\bar{x} \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 00 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 01$$

$$\begin{cases} Q_1 Q_0 = 00 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 00$$

Așadar din starea prezentă **$Q_1 Q_0 = 00$** , automatul va trece în starea viitoare $Q_1^+ Q_0^+ = 00$, dacă variabila de intrare este **$x=0$** , sau va trece în starea viitoare $Q_1^+ Q_0^+ = 01$, dacă variabila de intrare este **$x=1$** .

Pentru determinarea stării logice a ieșirilor se poate scrie:

$$\begin{cases} Z_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_1 = \bar{0} \bar{0} = 1 \\ Z_0 = 0 \bar{0} = 0 \end{cases} \Rightarrow Z_1 Z_0 = 10$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1 Q_0 = 01$** se poate scrie:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \begin{vmatrix} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} & 1 \\ 0 & \bar{1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} \\ 0 \end{vmatrix} = \bar{x} \\ Q_0^+ = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{0} \\ x & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} \\ 0 \end{vmatrix} = \bar{x} \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = \bar{x}\bar{x} \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 01 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 11$$

$$\begin{cases} Q_1 Q_0 = 01 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 00$$

$$\begin{cases} Z_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_1 = \bar{0} \bar{1} = 0 \\ Z_0 = 0 \bar{1} = 0 \end{cases} \Rightarrow Z_1 Z_0 = 00$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1 Q_0 = 10$** se poate scrie:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \begin{vmatrix} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} & 0 \\ 1 & \bar{0} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix} = 1 \\ Q_0^+ = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{1} \\ x & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ x \end{vmatrix} = x \end{array} \right\} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 1x \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 10 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 10$$

$$\begin{cases} Q_1 Q_0 = 10 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 11$$

$$\begin{cases} Z_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_1 = \bar{1} \bar{0} \\ Z_0 = 1 \bar{0} = 1 \end{cases} \Rightarrow Z_1 Z_0 = 01$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1 Q_0 = 11$** se poate scrie:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & Q_0 \\ Q_1 & \bar{Q}_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & 1 \\ 1 & \bar{1} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & \\ & 0 \end{array} \right| = \bar{x} \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & \bar{Q}_1 \\ x & Q_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \bar{x} & \bar{1} \\ x & 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} 0 & \\ x & \end{array} \right| = x \end{array} \right. \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = \bar{x}x \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_1 Q_0 = 11 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 10 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 11 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 01 \\ x = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \\ Z_0 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Z_1 = \bar{1} \bar{1} = 0 \\ Z_0 = 1 \bar{1} = 0 \end{array} \right. \Rightarrow Z_1 Z_0 = 00$$

În final, toate rezultatele anterioare se folosesc în construcția tabelului de tranziție a stărilor automatului

Stare prezentă		Intrare X	Stare viitoare		Iesiri	
Q_1	Q_0		Q_1^+	Q_0^+	Z_1	Z_0
0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0

Pasul 6: Trasarea grafului de tranziție

Graful de tranziție extras din tabelul anterior este prezentat în figura de mai jos:

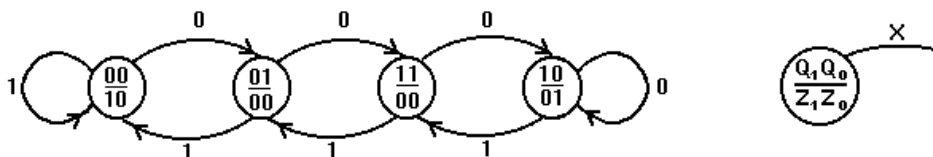


Fig. 2. Graful de tranziție a stărilor pentru automatul din figura 1

c) Din analiza grafului deducem următoarele informații:

- automatul din enunț este un numărător în cod Gray pe 2 biți care,
 - o numără înainte pentru $x=0$;
 - o numără înapoi pentru $x=1$;
 - o odată ajuns la cap de scală procesul de numărare se oprește.
- ieșirea Z_1 semnalizează prin "unu logic" atingerea stării minime;
- ieșirea Z_0 semnalizează prin "unu logic" atingerea stării maxime a numărătorului în cod Gray pe 2 biți.

Exemplul 2: Pentru automatul FSM având schema din figura 3 se cere:

- identificarea automatului (tipul de automat, număr de intrări, număr de variabile de stare, număr de ieșiri);
- graful de tranziție a stărilor;
- Interpretarea funcționării automatului.

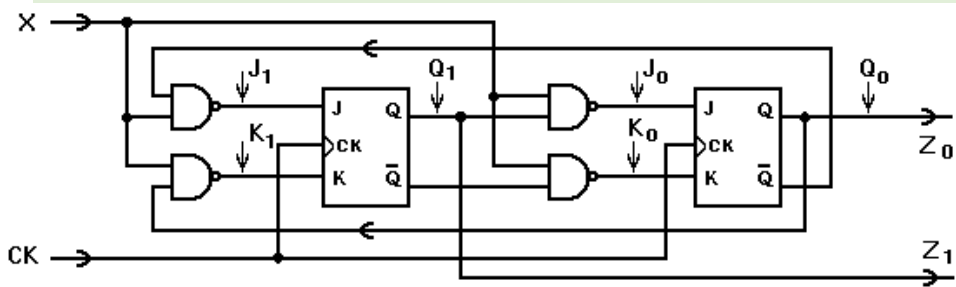


Fig. 3. Schema automatului supus analizei

Rezolvare:

a) Din analiza schemei logice se observă că avem un automat FSM, sincron, cu următoarele caracteristici:

- are o singură intrare (notată cu **X**) și două ieșiri (notate **Z₁**, **Z₀**);
- este de tip Medvedev (un caz particular de automat Moore) deoarece intrarea nu influențează în mod direct ieșirile automatului iar ieșirile se obțin direct de la starea automatului (**Z₁=Q₁** respectiv **Z₀=Q₀**);
- are doi bistabili **JK** ⇒ are două variabile de stare (notate **Q₁Q₀**) ⇒ poate avea cel mult 4 stări distincte.

b) Determinarea grafului de tranziție a stărilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

Pasul 1: Determinarea semnalelor de excitație a bistabililor

Din analiza schemei anterioare semnale de excitație au următoarele expresii:

$$\begin{cases} J_1 = \overline{x} \overline{Q_0} \\ K_1 = \overline{x} Q_0 \end{cases} \quad \begin{cases} J_0 = \overline{x} Q_1 \\ K_0 = \overline{x} \overline{Q_1} \end{cases}$$

Pasul 2: Scrierea ecuațiilor funcționale ale bistabililor folosiți în registrul de stare al automatului.

Pentru exemplul considerat, se folosesc doar bistabili de tip JK caracterizați de următoarea ecuație funcțională:

$$Q^+ = \left| \begin{array}{c} J \overline{Q} \\ \overline{K} Q \end{array} \right|$$

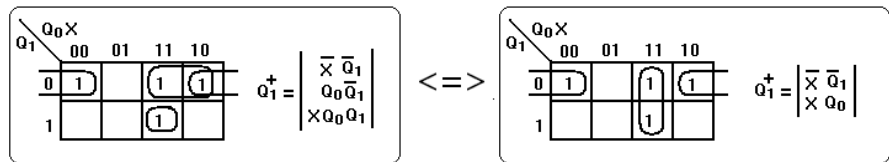
Pasul 3: Determinarea ecuațiilor de tranziție a stărilor

Ținând cont de relațiile de la pasul 1 și 2, ecuațiile de tranziție au următoarele expresii:

- pentru Q_1^+

$$\begin{cases} Q_1^+ = \left| \frac{J_1 \overline{Q_1}}{K_1 Q_1} \right| \\ \begin{cases} J_1 = \overline{x Q_0} \\ K_1 = \overline{x Q_0} \end{cases} \end{cases} \Rightarrow Q_1^+ = \left| \frac{\overline{x Q_0} \overline{Q_1}}{x Q_0 Q_1} \right| = \left| \frac{\overline{x} \overline{Q_1}}{Q_0} \right| = \left| \frac{\overline{x} \overline{Q_1}}{Q_0 \overline{Q_1}} \right| = \left| \frac{\overline{x} \overline{Q_1}}{x Q_0} \right|$$

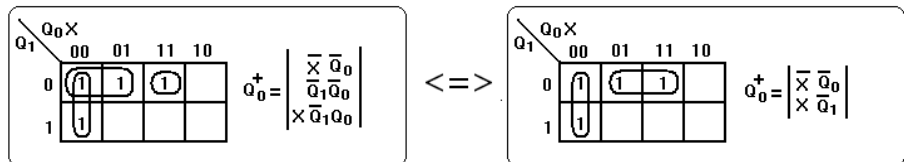
Atenție! În expresia lui Q_1^+ sunt folosite o serie de proprietăți ale algebrei binare ce sunt justificate sub formă grafică prin diagramele Karnaugh de mai jos:



- pentru Q_0^+

$$\begin{cases} Q_0^+ = \left| \frac{J_0 \overline{Q_0}}{K_0 Q_0} \right| \\ \begin{cases} J_0 = \overline{x Q_1} \\ K_0 = \overline{x Q_1} \end{cases} \end{cases} \Rightarrow Q_0^+ = \left| \frac{\overline{x Q_1} \overline{Q_0}}{x Q_1 Q_0} \right| = \left| \frac{\overline{x} \overline{Q_0}}{Q_1} \right| = \left| \frac{\overline{x} \overline{Q_0}}{Q_1 \overline{Q_0}} \right| = \left| \frac{\overline{x} \overline{Q_0}}{x Q_1} \right|$$

Atenție! Și în expresia lui Q_0^+ sunt folosite proprietăți justificate prin următoarele diagrame Karnaugh:



În final acestei etape concluzionăm că starea viitoare se determină cu relațiile:

$$\begin{cases} Q_1^+ = \left| \frac{\overline{x} \overline{Q_1}}{x Q_0} \right| \\ Q_0^+ = \left| \frac{\overline{x} \overline{Q_0}}{x Q_1} \right| \end{cases}$$

Pasul 4: Determinarea ecuațiilor pentru ieșirile automatului .

În cazul de față ieșirile sunt preluate direct din starea automatului : $\begin{cases} Z_1 = Q_1 \\ Z_0 = Q_0 \end{cases}$

Pasul 5: Alcătuirea tabelului de tranziție a stărilor

Folosind relațiile deduse la pasul 3 se obțin următoarele rezultate:

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1Q_0=00$** , starea viitoare se determină astfel:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_1 \\ x Q_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{0} \\ x 0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \\ 0 \end{array} \right| = \bar{x} \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_0 \\ x \bar{Q}_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{0} \\ x \bar{0} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \\ x \end{array} \right| = 1 \end{array} \right. \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = \bar{x}1 \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 00 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 11 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 00 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 01 \\ x = 1 \end{cases}$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1Q_0=01$** , starea viitoare se determină astfel:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_1 \\ x Q_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{0} \\ x 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \\ x \end{array} \right| = 1 \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_0 \\ x \bar{Q}_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{1} \\ x \bar{0} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ x \end{array} \right| = x \end{array} \right. \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 1x \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 01 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 10 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 01 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 11 \\ x = 1 \end{cases}$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1Q_0=10$** , starea viitoare se determină astfel:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_1 \\ x Q_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{1} \\ x 0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right| = 0 \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_0 \\ x \bar{Q}_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{0} \\ x \bar{1} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \\ 0 \end{array} \right| = \bar{x} \end{array} \right. \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 0\bar{x} \Rightarrow \begin{cases} Q_1 Q_0 = 10 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 01 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 10 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 00 \\ x = 1 \end{cases}$$

➤ **Pentru starea prezentă $Q_1Q_0=11$** , starea viitoare se determină astfel:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_1 \\ x Q_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{1} \\ x 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ x \end{array} \right| = x \\ Q_0^+ = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{Q}_0 \\ x \bar{Q}_1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x} \bar{1} \\ x \bar{1} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right| = 0 \end{array} \right. \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = x0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q_1 Q_0 = 11 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 00 \\ x = 0 \\ Q_1 Q_0 = 11 \Rightarrow Q_1^+ Q_0^+ = 10 \\ x = 1 \end{array} \right.$$

Tabelul de tranziție și graful rezultat din acesta sunt prezentate în figura 4.

Stare prezentă $Q_1 \quad Q_0$	Intrare X	Stare viitoare $Q_1^+ Q_0^+$	Iesiri $Z_1 Z_0$
0 0	0	1 1	00
0 0	1	0 1	00
0 1	0	1 0	01
0 1	1	1 1	01
1 0	0	0 1	10
1 0	1	0 0	10
1 1	0	0 0	11
1 1	1	1 0	11

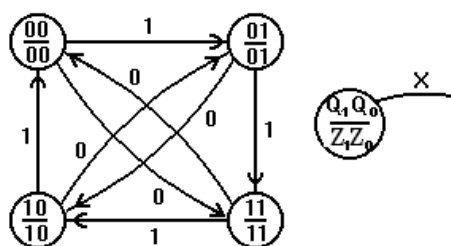


Fig. 4. Graful automatului din figura 3